

Zakaria LAOUANI

Ingénieur développement embarqué et IoT

C / C++ · Linux embarqué · Firmware

Développement – Intégration sur cible – Tests et débogage

laouanizakaria730@gmail.com
+33 7 58 60 60 12
github.com/zakaria-laouani
Mobile dans toute la France

À PROPOS

Ingénieur diplômé de Grenoble INP – Phelma, avec 10 mois de stages en R&D chez NXP et EASii IC. Expériences en intégration Linux embarqué, adaptation de drivers, outils bas niveau et débogage firmware. Mes projets associent C/C++, microcontrôleurs ARM, FreeRTOS et communications réseau. Je recherche un CDI en développement embarqué et IoT, pour concevoir, intégrer et tester des systèmes connectés en collaboration avec les équipes matériel et logiciel.

FORMATION

2023–2026 | Grenoble INP – Phelma
Diplôme d'ingénieur – Systèmes embarqués et objets connectés (SEOC).

2021–2023 | Classes préparatoires
MPSI / MP – Mathématiques et physique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement logiciel

Python · C embarqué · c++ · Drivers · Registres · Décodage binaire · Interruptions · Mémoire · Ordonnancement

Systèmes et cibles

Linux embarqué · Yocto / BSP · Device Tree · systemd · SSH · FreeRTOS · Bare-metal · ARM · STM32MP135D / MP257 · ZCU106 · Zynq-7000 · FRDM-KL25Z · RISC-V

Intégration et qualité

Tests fonctionnels · Non-régression · Python / pytest · Tests sur cible · Analyse des anomalies · Documentation · Cycle en V : principes · Lecture de spécifications · Git · GitLab CI · Make / CMake · Jenkins · Jira · Confluence

Débogage et instrumentation

J-Link · SWD / JTAG · GDB · QEMU · Logs firmware · RAM / Flash · Oscilloscope · Analyseur logique · Compteur de fréquence · Alimentation · Générateur de signaux · ADC I/Q · SCPI · gRPC · GPIB · Schémas / datasheets

Communications

UART · SPI · I2C · GPIO · Ethernet / Wi-Fi · TCP / UDP · NTP / PTP · Zigbee / LoRa · CAN : connaissances · GPS / PPS · Wireshark · NFC / NCI · OpenAMP

LANGUES ET DISPONIBILITÉ

Français : courant
Anglais : B2–C1
Disponible immédiatement – CDI
Mobilité France

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – 10 MOIS DE STAGES R&D

NXP Semiconductors | Caen

PFE – Outils bas niveau, firmware NFC et validation | Fév.–août 2026

- Automatisation des tests **watchdog, communications RF NFC et DC-DC/LDO** sur cartes de validation ; temps de validation d'une campagne ciblée ramené d'**une journée à environ 15 minutes** (estimation).
- Développement de pilotes d'instruments : **Saleae Logic 2 via gRPC**, oscilloscope, alimentation et générateur de signaux via **commandes SCPI**.
- Diagnostic et correction d'un **blocage CPU au démarrage lors d'un accès à un registre périphérique** : investigation avec **J-Link/SWD** et modification du firmware.
- Développement d'un configurateur **DFT/Testbus** : écriture des configurations en mémoire non volatile pour router les signaux internes vers les GPIO.
- Conception d'une **interface graphique de capture des signaux internes** : configuration des registres et déclenchements, récupération des dumps RAM, décodage et reconstruction des chronogrammes.
- Analyse d'échecs de communication NFC à partir des **captures ADC I/Q, horloges, machines à états et échanges I2C/NCI** ; documentation des essais et suivi des anomalies.

Technologies : Python, C/C++, Tkinter, gRPC, SCPI, pytest, NFC/NCI, J-Link, Git, Jira, TeamForge

EASii IC | Grenoble

Stage – Linux embarqué et synchronisation de précision | Mai–août 2025

- Développement d'un prototype de serveur de temps sous **Linux sur ZCU106**, avec NTP/PTP et échanges Ethernet ; analyse des trames et de la synchronisation avec **Wireshark**.
- Réalisation d'un **banc de caractérisation RTC, TCXO et rubidium SRO100** avec GPS, oscilloscope, compteur de fréquence et acquisition automatisée ; mesure d'une dérive d'environ **800 ns/jour par rapport au GPS**.
- Intégration de modules GPS et rubidium sur **STM32MP sous Yocto** : adaptation du BSP, Device Tree et UART/TTL ; modification du **driver USART** pour gérer l'inversion des signaux UART.

Technologies : C, Python, Linux Yocto, BSP, Device Tree, STM32MP135D, ZCU106, NTP/PTP

PROJETS – MICROCONTRÔLEURS ET OBJETS CONNECTÉS

Ocean Hackathon – Vidéo stéréoscopique / VR — Oct. 2026

Contribution à une chaîne vidéo USB vers casque VR sur Wi-Fi local : intégration Raspberry Pi/Linux et investigation des latences de diffusion HTTP.

Technologies : Linux, Raspberry Pi, Wi-Fi, vidéo, intégration système

NXP CUP – Voiture autonome sous FreeRTOS — 2025–2026

Développement en C sur FRDM-KL25Z : traitement d'une caméra linéaire, contrôle de trajectoire et de vitesse, tâches temps réel et commande PWM.

Technologies : C, ARM Cortex-M0+, FreeRTOS, capteurs et actionneurs

Projection mapping – Traitement vidéo sur FPGA — 2025–2026

Implémentation de transformations d'images en C++ HLS sur Zybo Z7, en virgule fixe Q16.8 ; intégration de la chaîne vidéo matérielle et logicielle.

Technologies : C++, Zynq-7000, Catapult, Vivado

Gardien de baby-foot – STM32MP257 — 2025

Intégration Linux/OpenCV sur Cortex-A35 et commande des actionneurs sur Cortex-M33, avec communication interprocesseur OpenAMP et sorties PWM.

Technologies : C, Python, Linux, ARM, intégration matériel/logiciel

Robot mobile – Suivi autonome d'une personne — Fév.–mars 2025

Développement en C++ sous ROS du contrôle d'un robot mobile ; exploitation des données d'un capteur LiDAR pour suivre une personne et intégration des composants logiciels.

Technologies : C++, ROS, LiDAR, interfaces logicielles, robotique